

好消息！好消息！

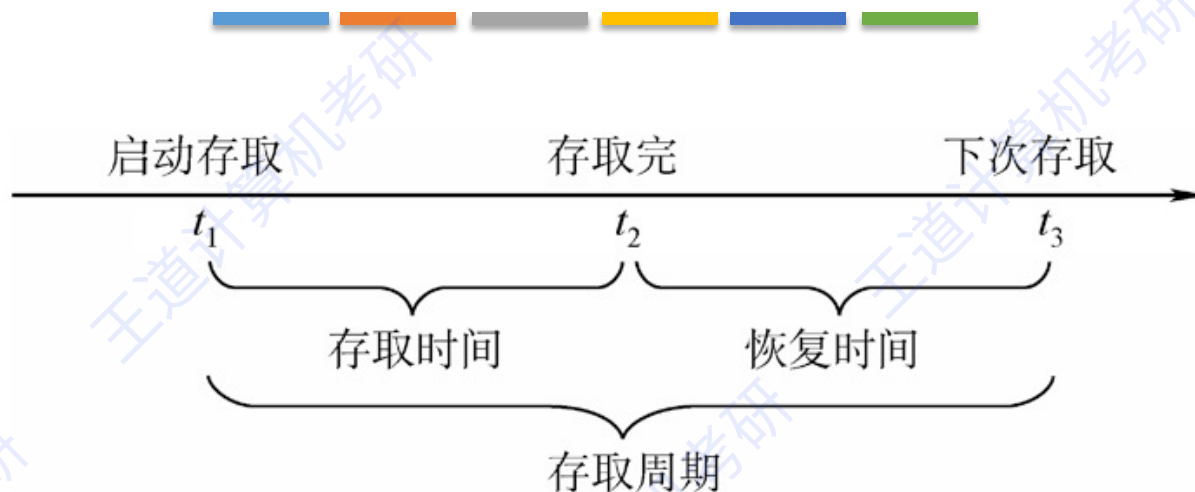


- 本视频涉及两种内存优化技术，分别是“双端口RAM”和“多模块存储器”
- 其中，“双端口RAM”已从408大纲删除，但由于部分自命题院校依然会考这个概念，视频中仍然保留了这部分内容
- 408考生简要了解“双端口RAM”即可，408考试不考。
- 408考生重点掌握“多模块存储器”，这是考试重点。
- 建议自命题考生认真学习“双端口RAM”，掌握基本概念即可，这个考点大概率以概念型选择题的形式考察。

本节内容

双口RAM & 多模块存储器

存取周期



存取周期：可以连续读/写的最短时间间隔

注：DRAM芯片的恢复时间比较长，有可能是存取时间的几倍（SRAM的恢复时间较短）

如：存取时间为 r ，存取周期为 T ， $T=4r$



我能怎么办
我也很绝望啊

多核CPU都要访存，怎么办？

CPU的读写速度比主存快很多，
主存恢复时间太长怎么办？

知识总览

提升主存速度

双口 RAM

多模块存储器

单体多字存储器

多体并行存储器

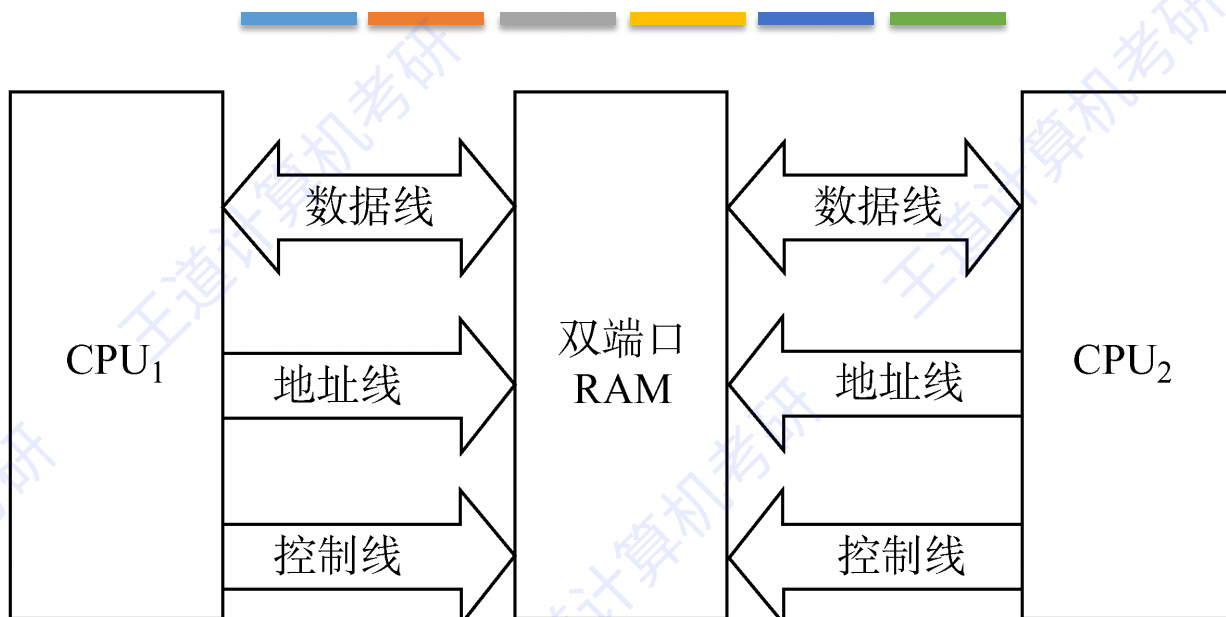
高位交叉编址

低位交叉编址

实际应用：如何让你的电脑变成“双通道内存”？



双端口RAM



需要有两组完全独立的数据线、地址线、控制线。CPU、RAM中也要有更复杂的控制电路

作用：优化多核CPU访问一根内存条的速度

解决方法：置“忙”信号为0，由判断逻辑决定暂时关闭一个端口（即被延时），未被关闭的端口正常访问，被关闭的端口延长一个很短的时间段后再访问。

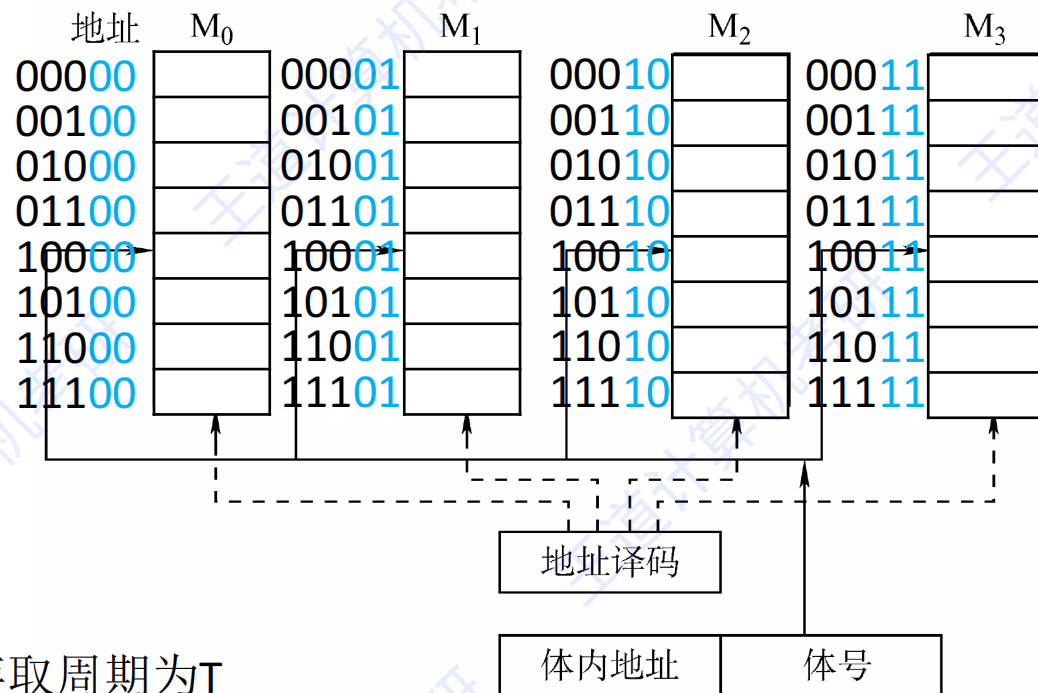
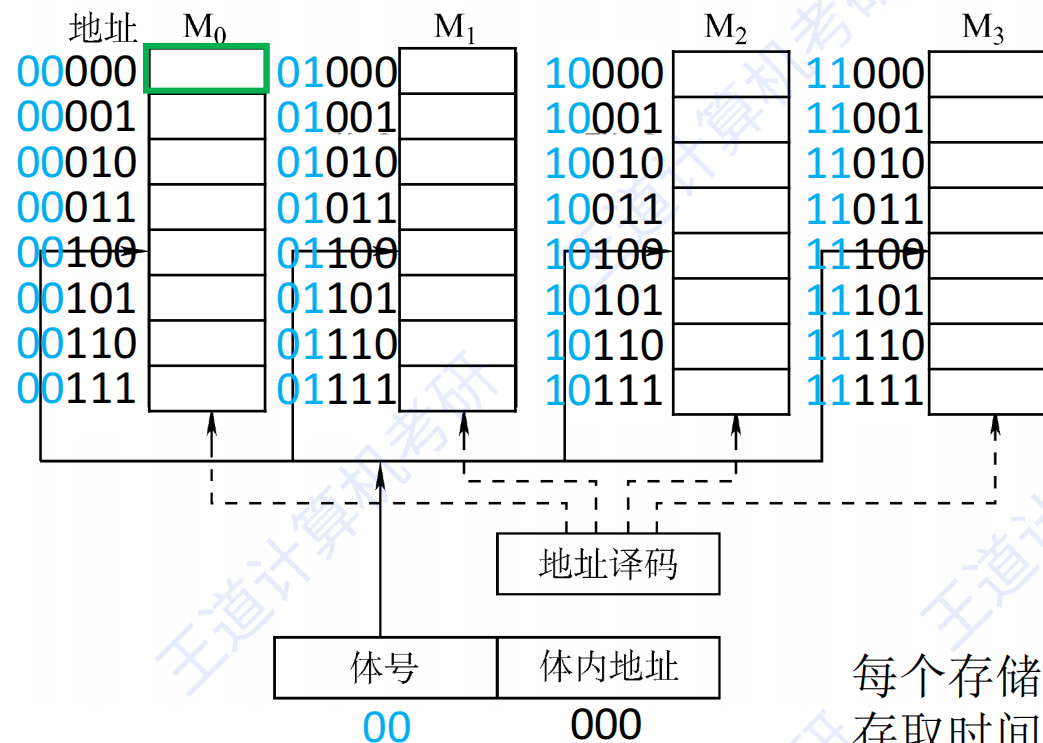
两个端口对同一主存操作有以下4种情况：

1. 两个端口同时对不同的地址单元存取数据。😊
2. 两个端口同时对同一地址单元读出数据。😊
3. 两个端口同时对同一地址单元写入数据。😞写入错误
4. 两个端口同时对同一地址单元，一个写入数据，另一个读出数据。😞读出错误

对比操作系统“读者-写者问题”

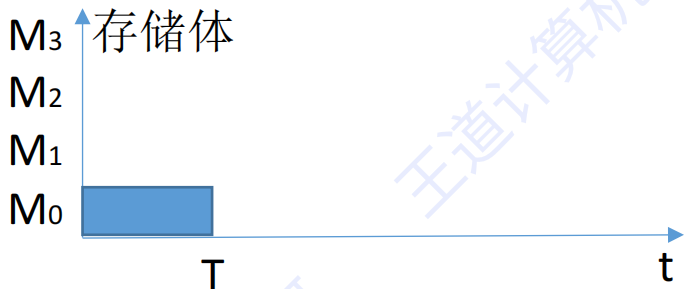
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



每个存储体存取周期为T
存取时间为r, 假设 $T=4r$

高位交叉编址的多体存储器



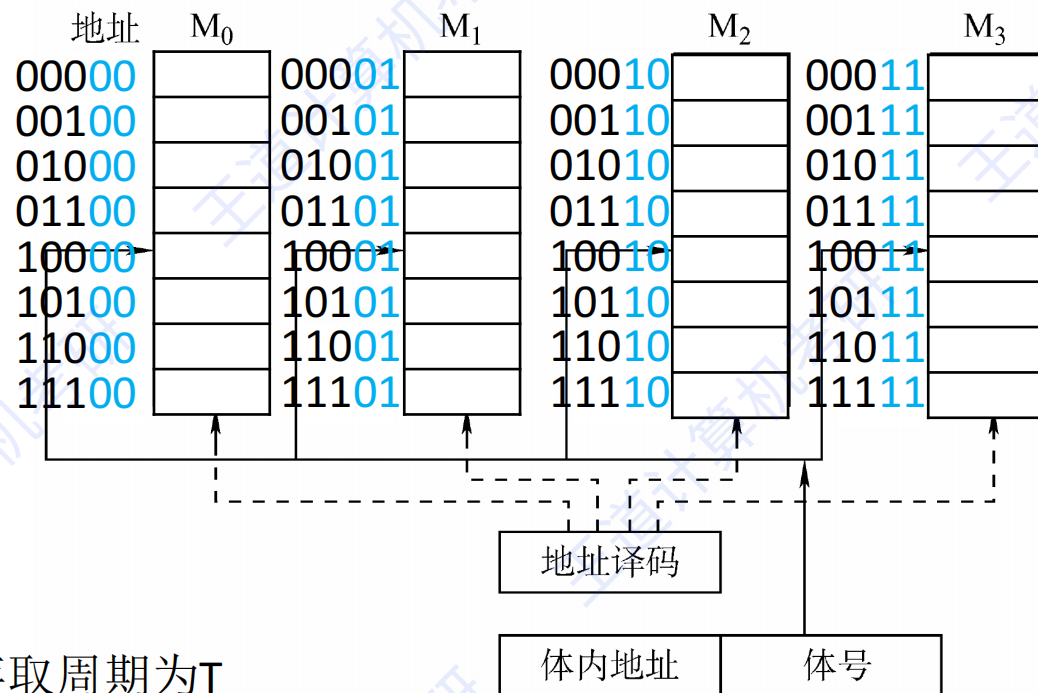
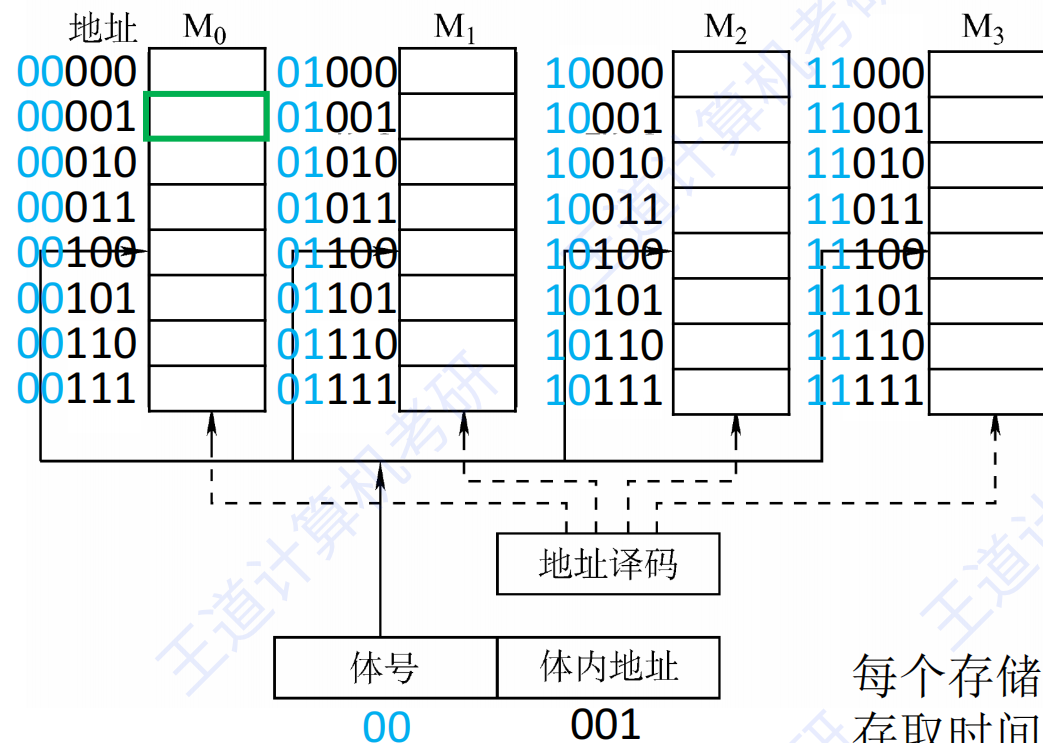
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100

低位交叉编址的多体存储器

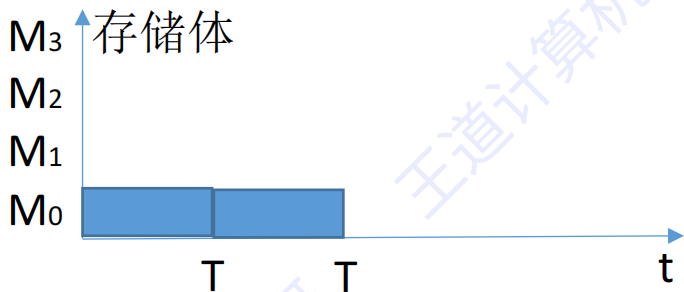
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



每个存储体存取周期为T
存取时间为r, 假设 $T=4r$

高位交叉编址的多体存储器



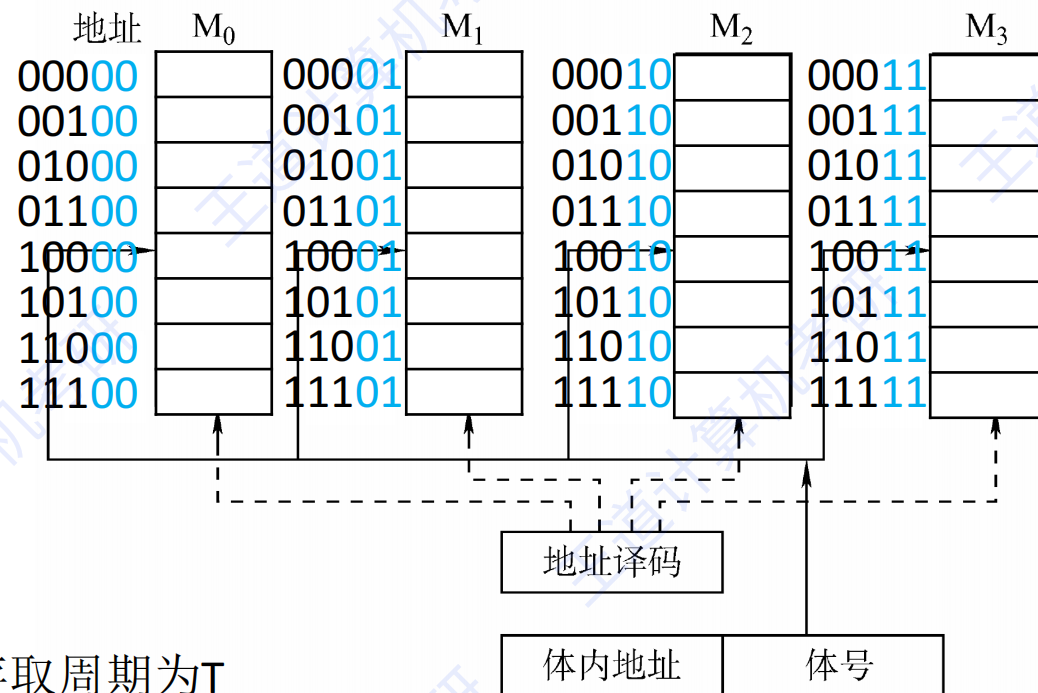
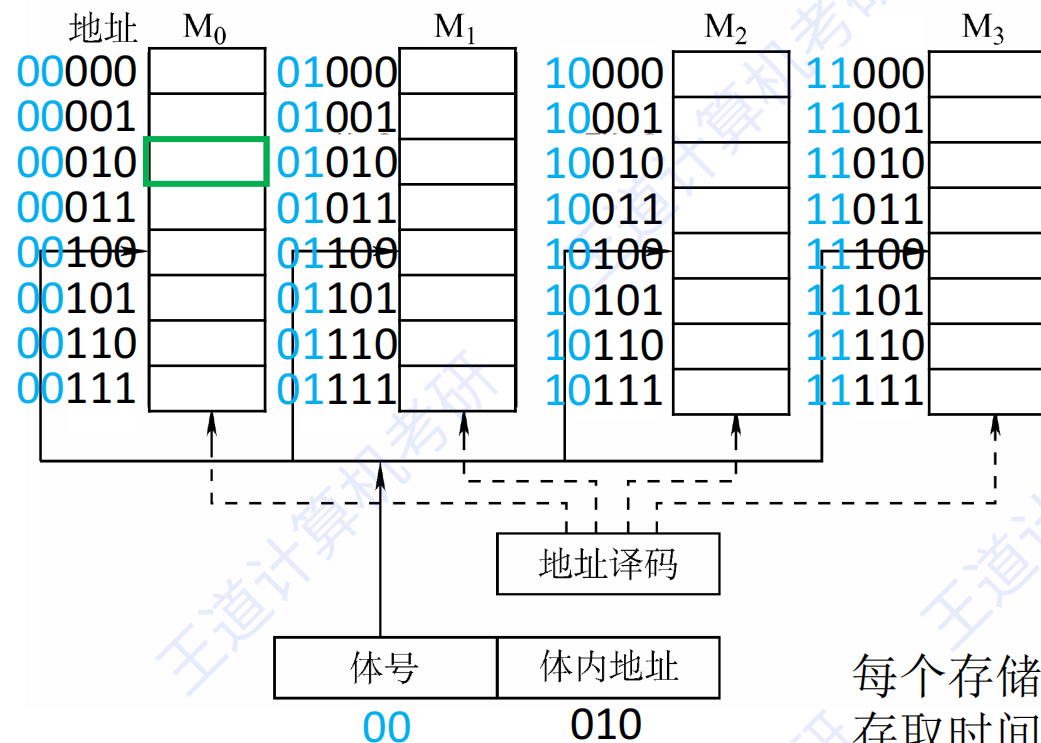
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100

低位交叉编址的多体存储器

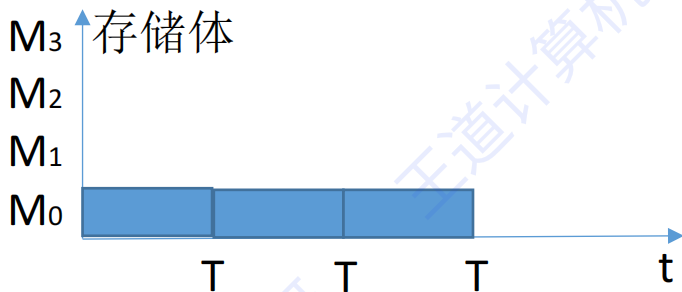
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



每个存储体存取周期为 T
存取时间为 r , 假设 $T=4r$

高位交叉编址的多体存储器



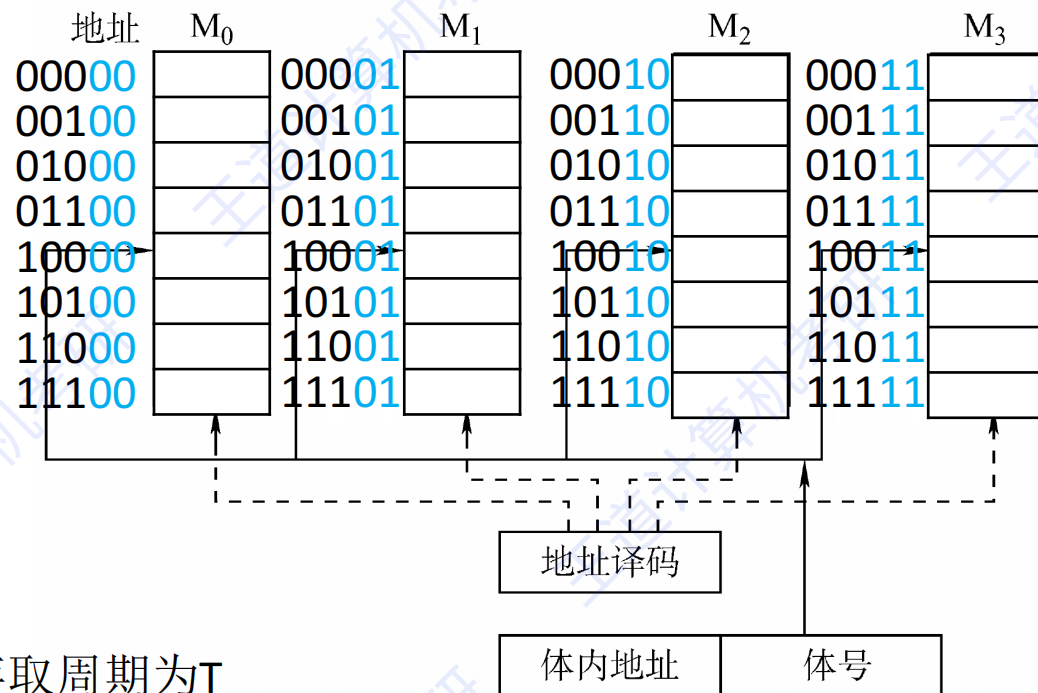
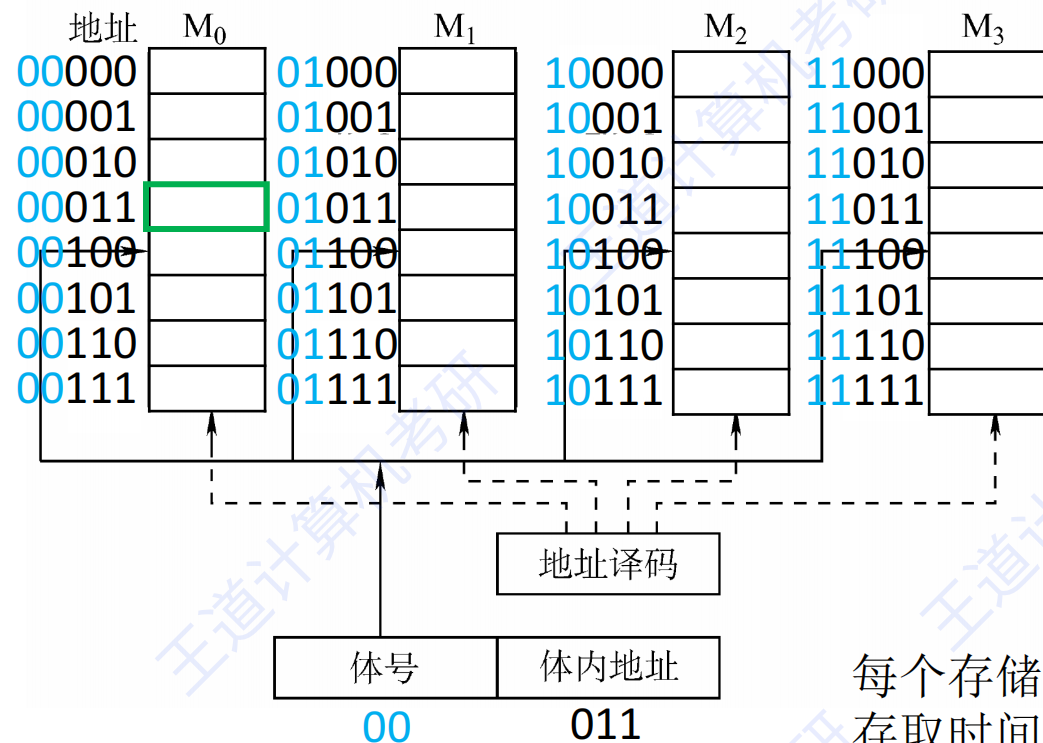
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100

低位交叉编址的多体存储器

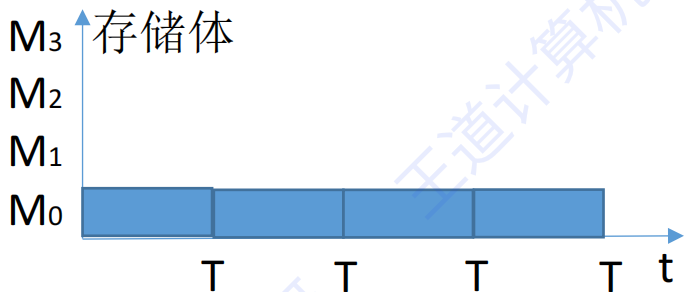
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



每个存储体存取周期为T
存取时间为r, 假设 $T=4r$

高位交叉编址的多体存储器



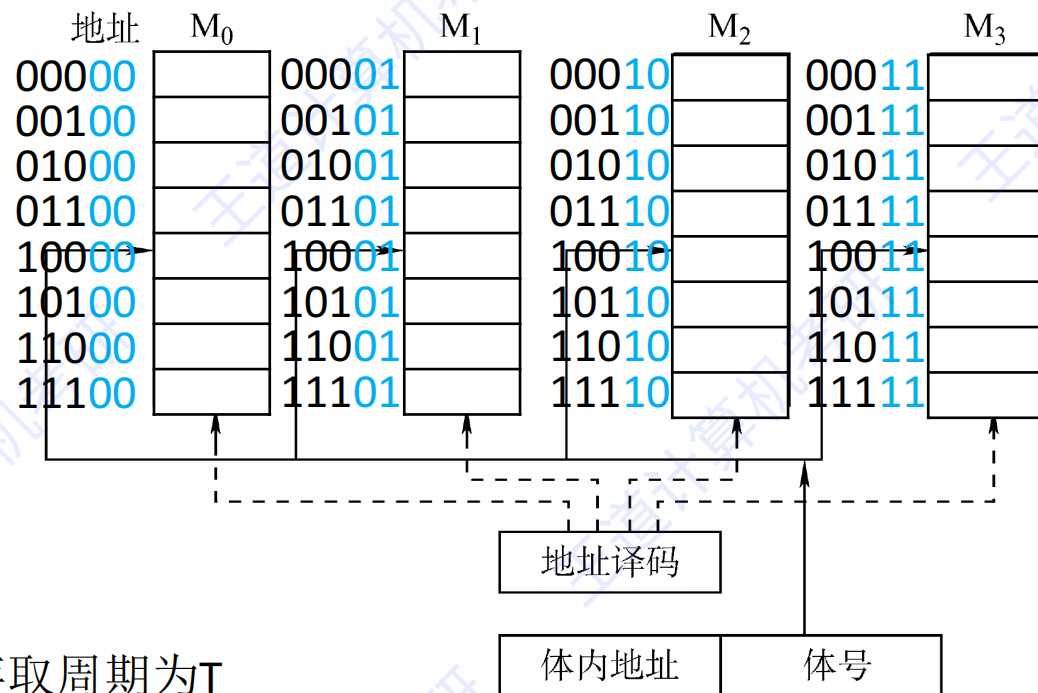
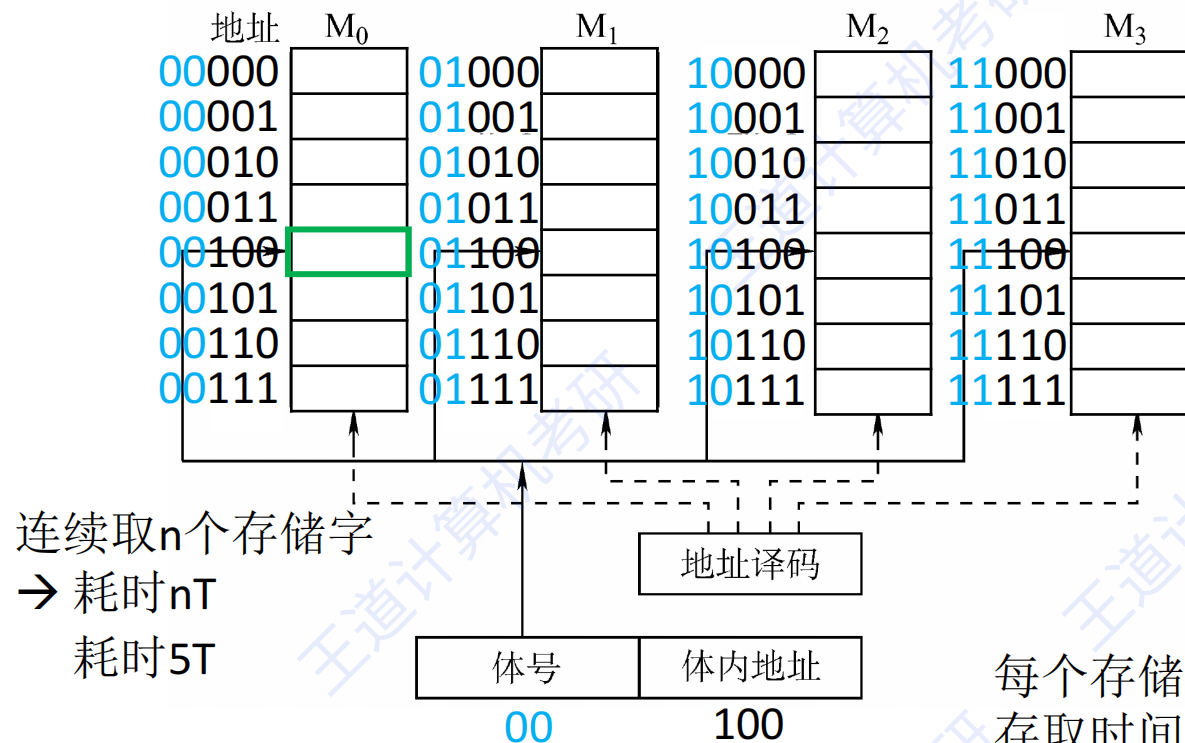
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100

低位交叉编址的多体存储器

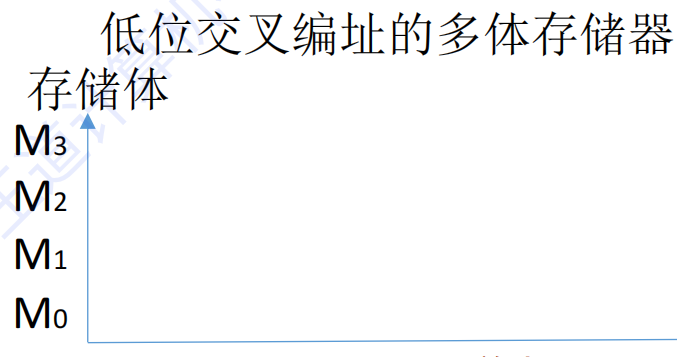
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



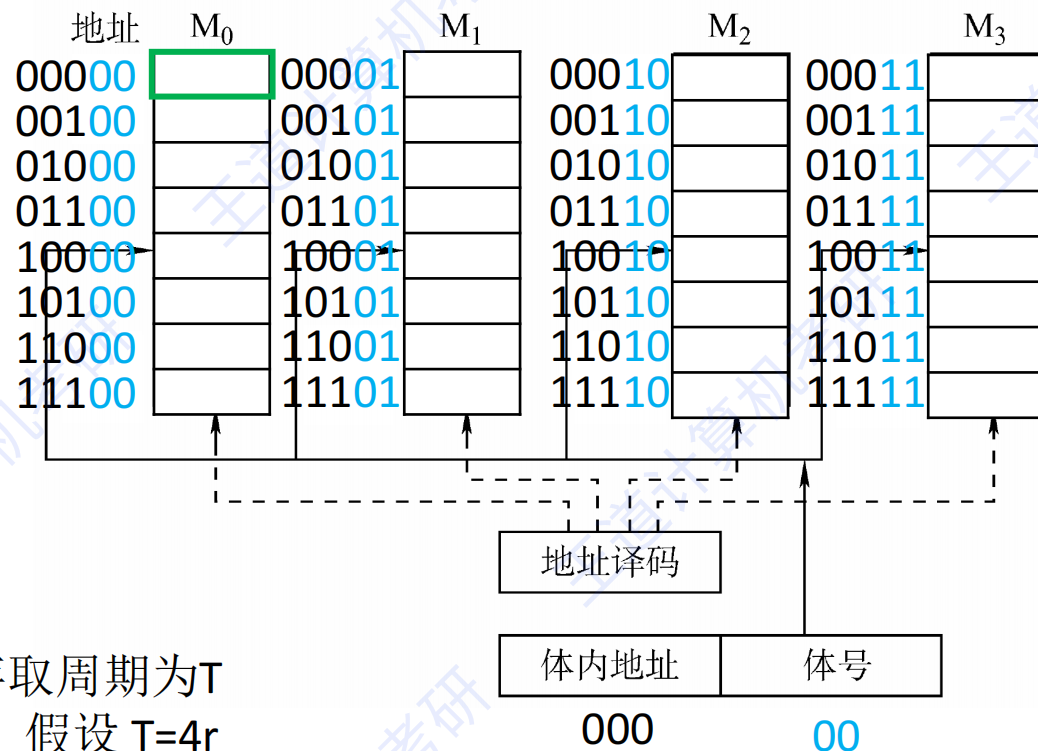
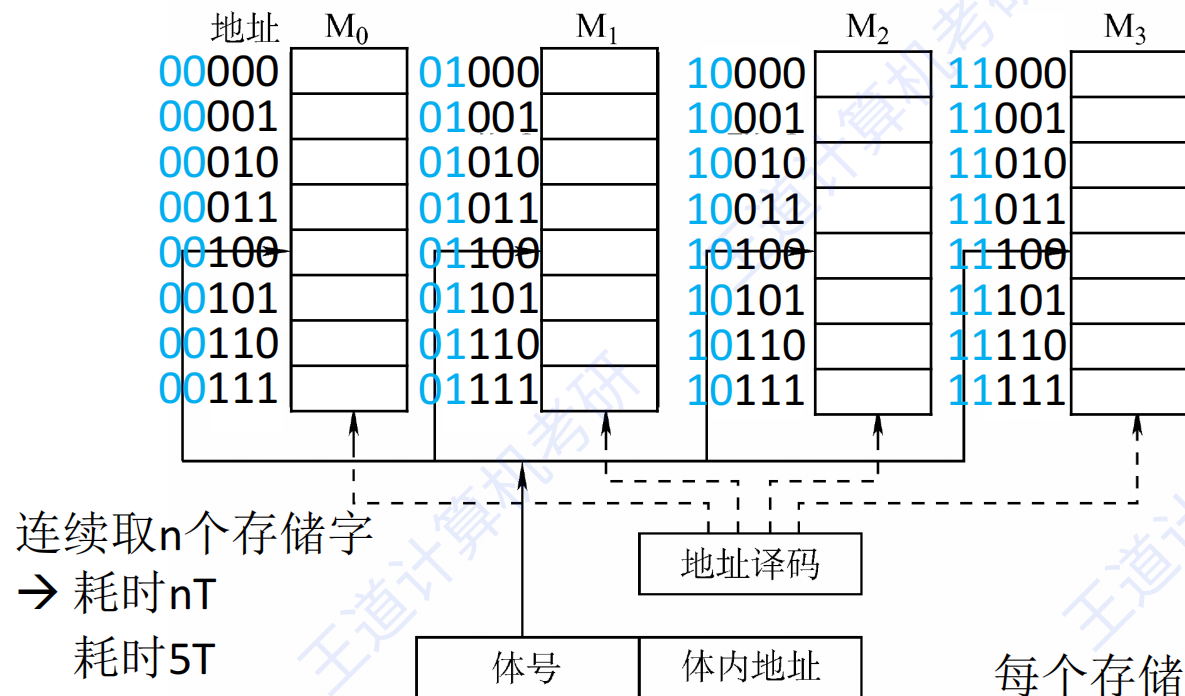
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100



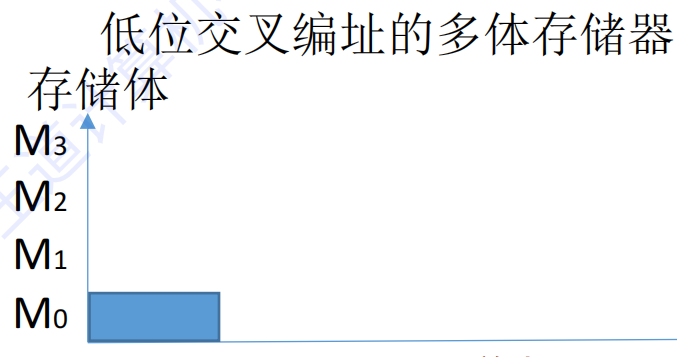
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



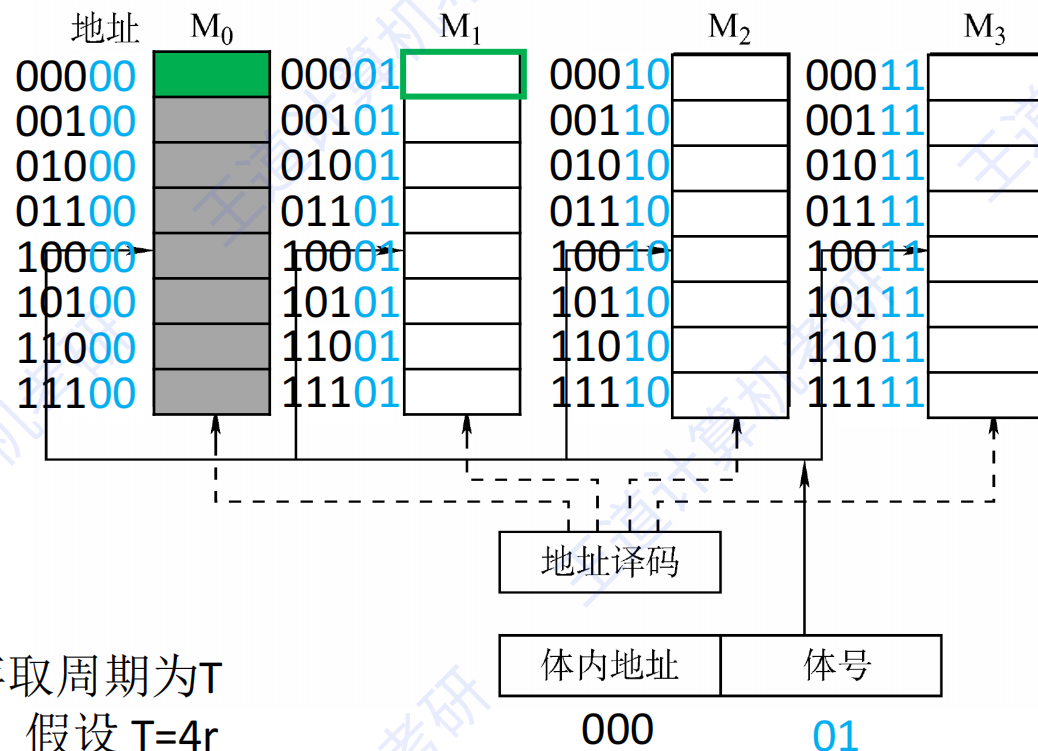
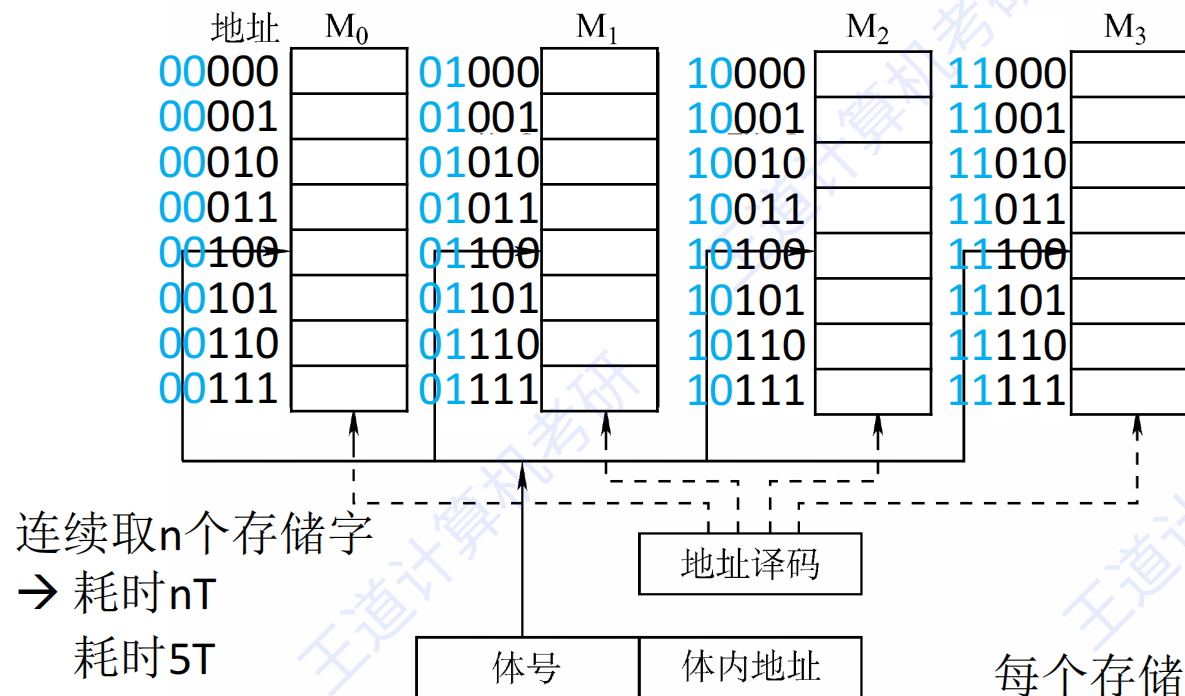
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100



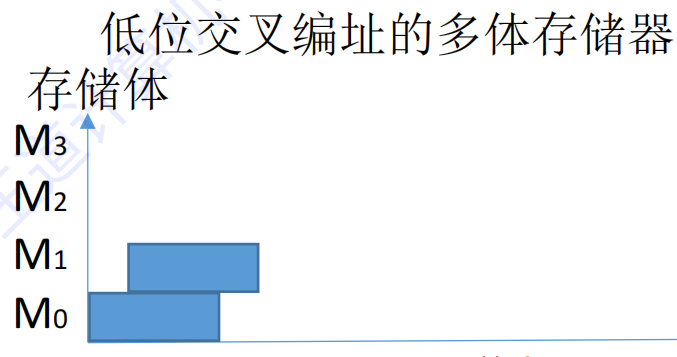
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



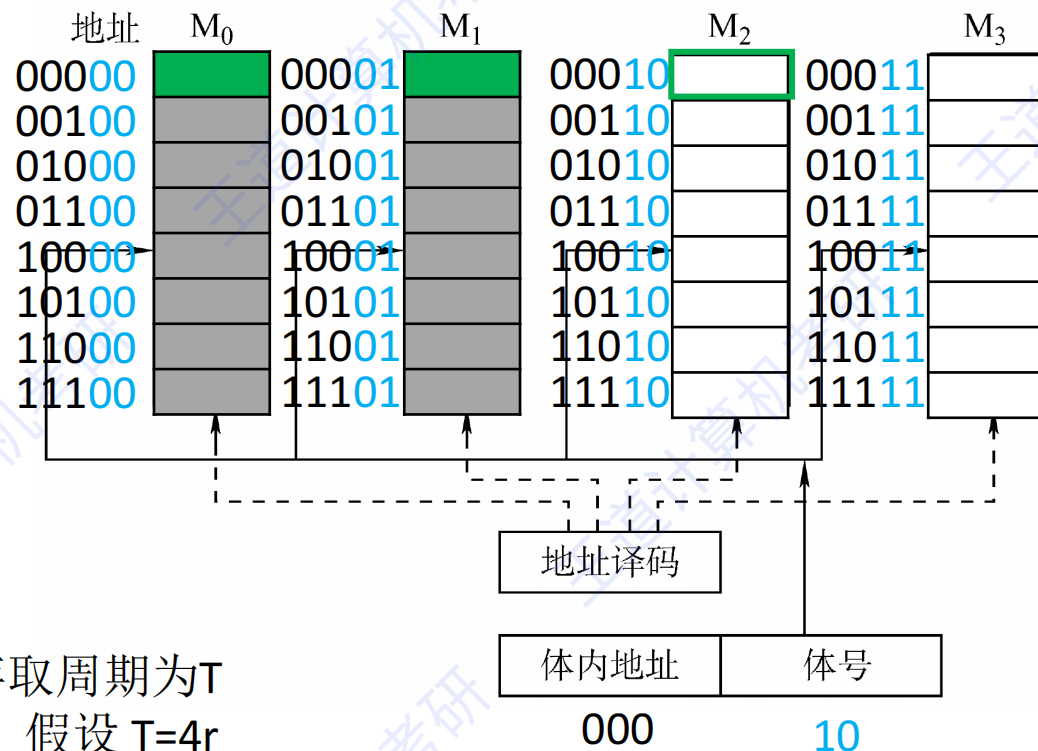
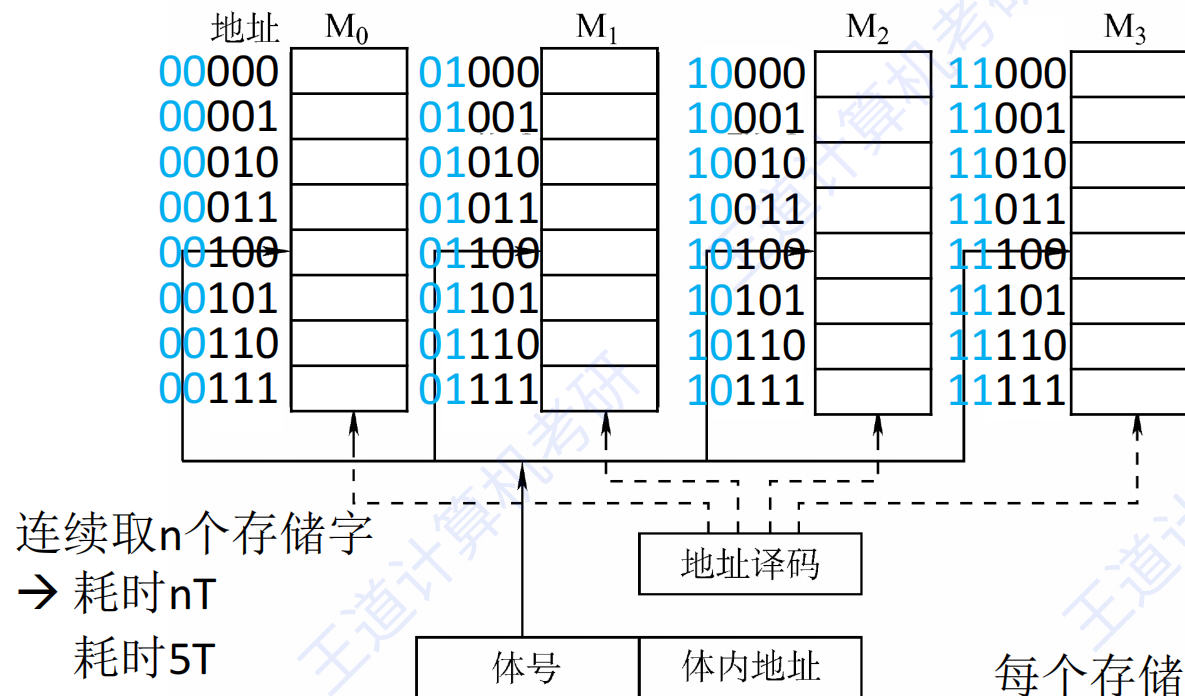
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100



多体并行存储器

可理解为“四根内存条”

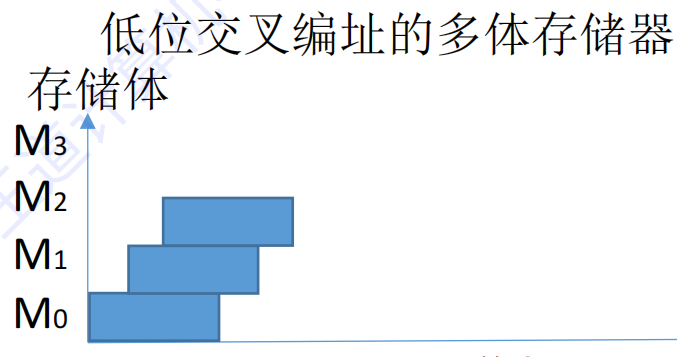


每个存储体存取周期为T
存取时间为r, 假设 $T=4r$



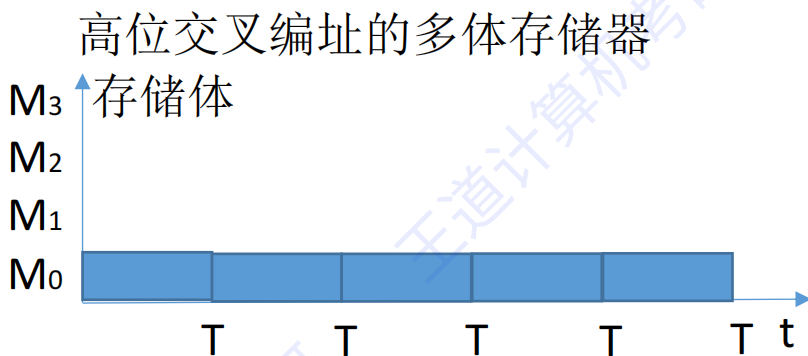
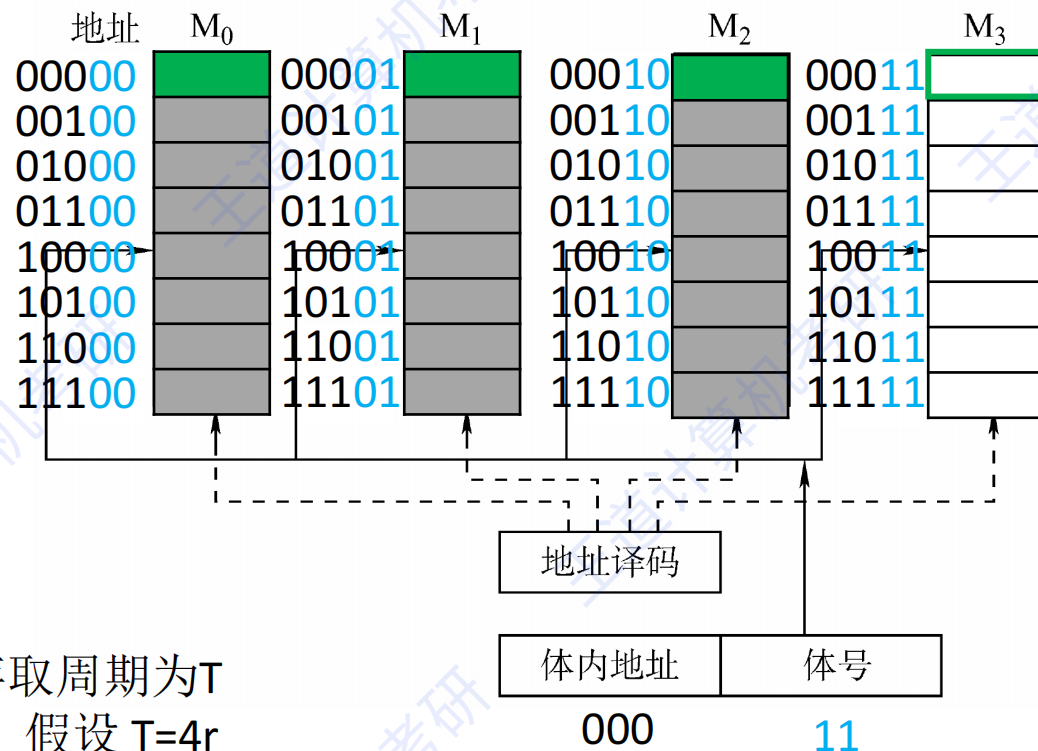
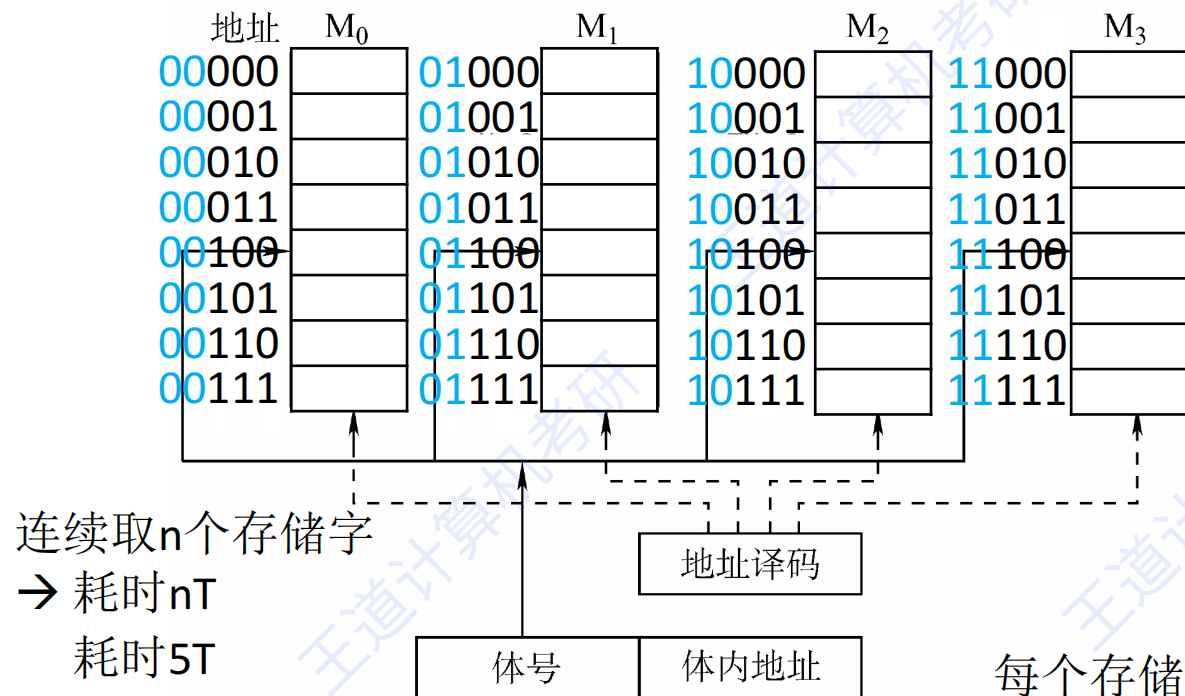
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100



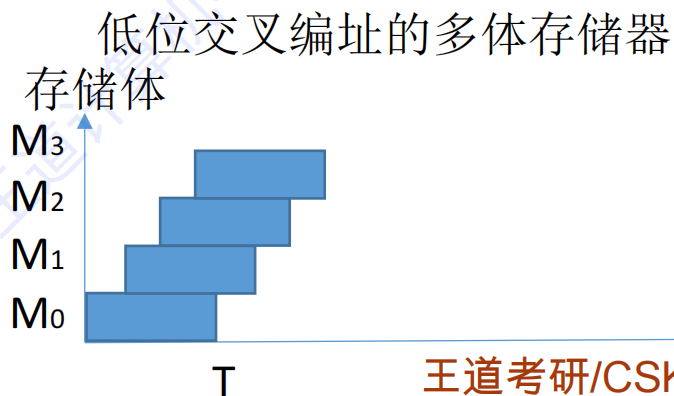
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



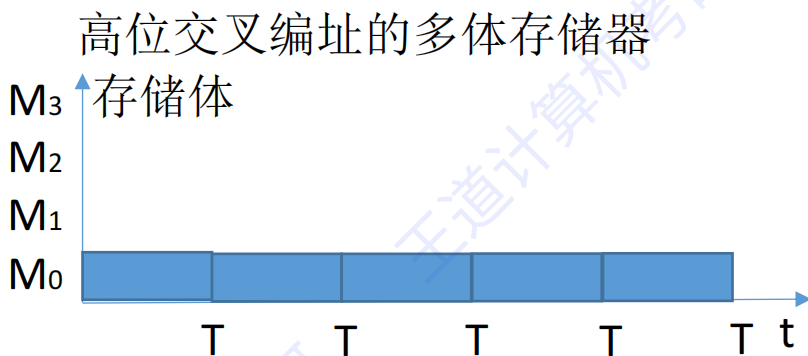
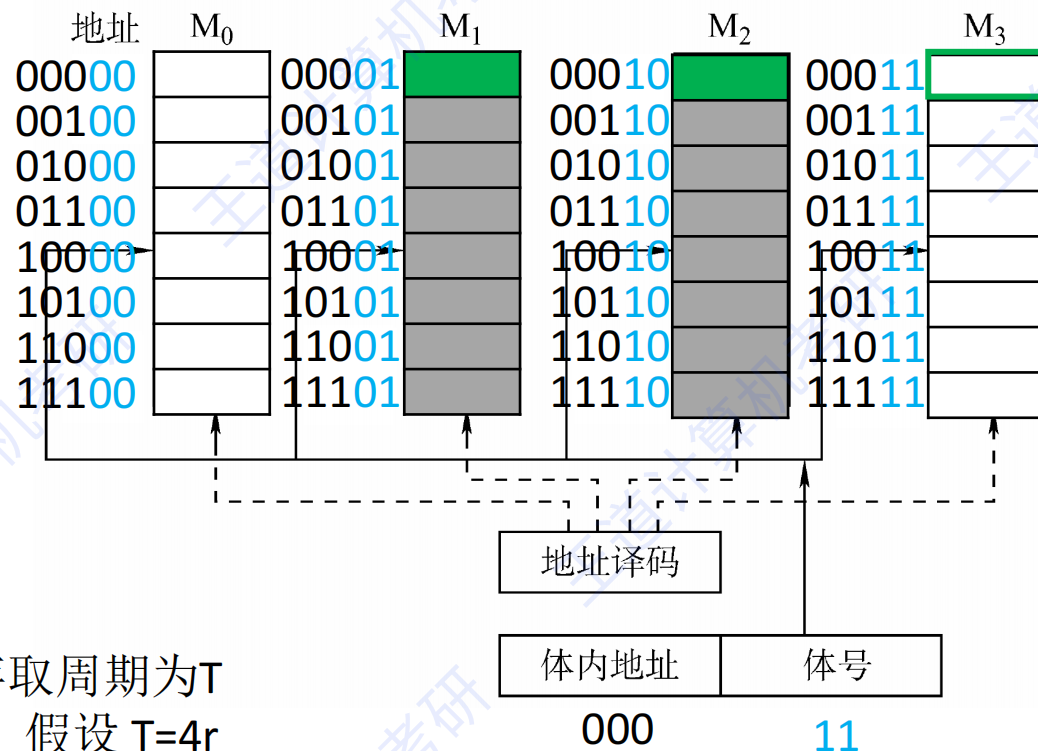
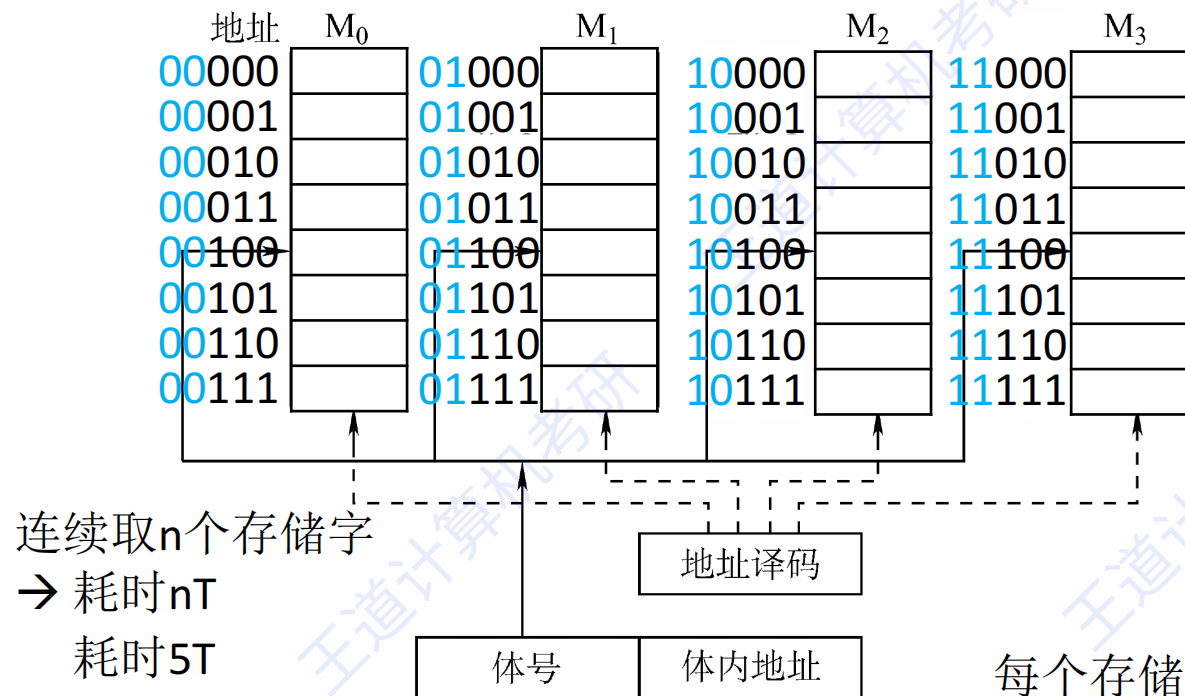
连续访问:

00000
00001
00010
00011
00100



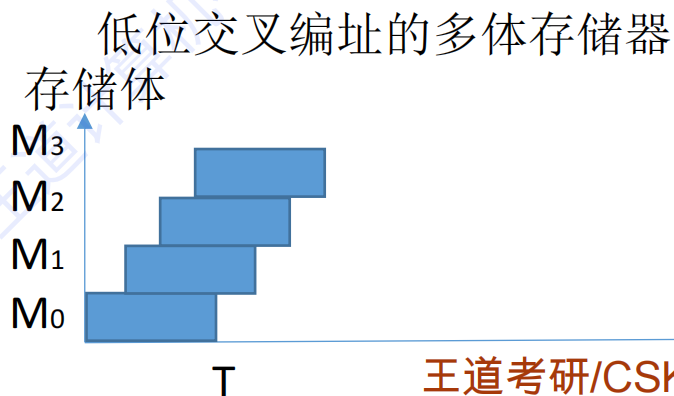
多体并行存储器

可理解为“四根内存条”



连续访问:

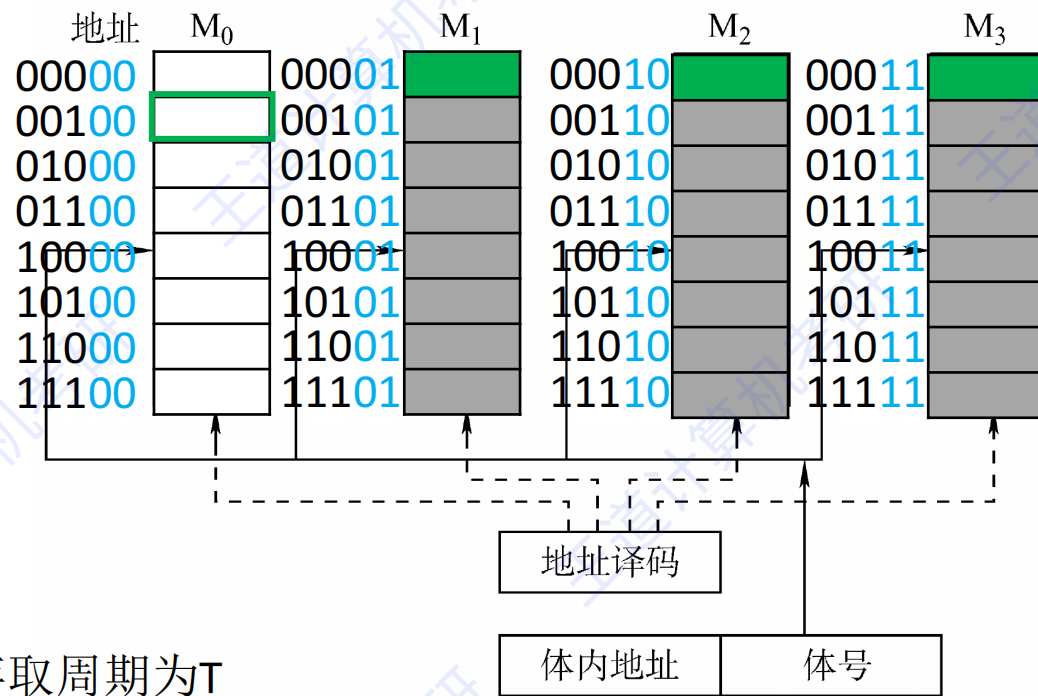
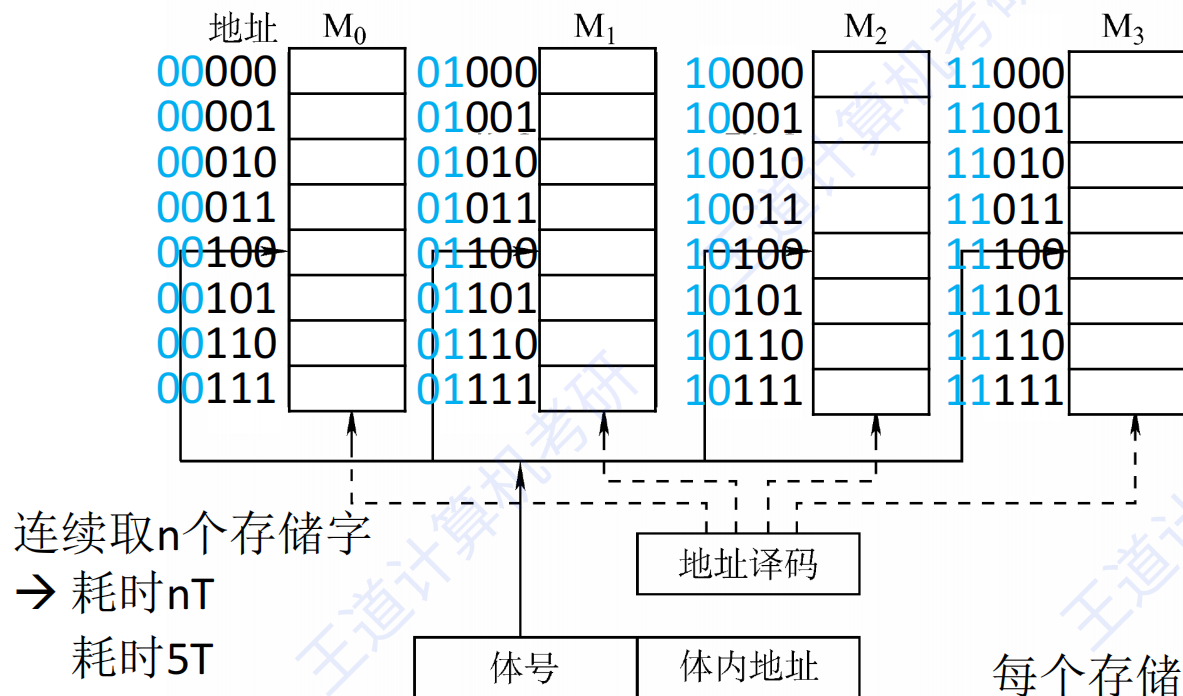
00000
00001
00010
00011
00100



多体并行存储器

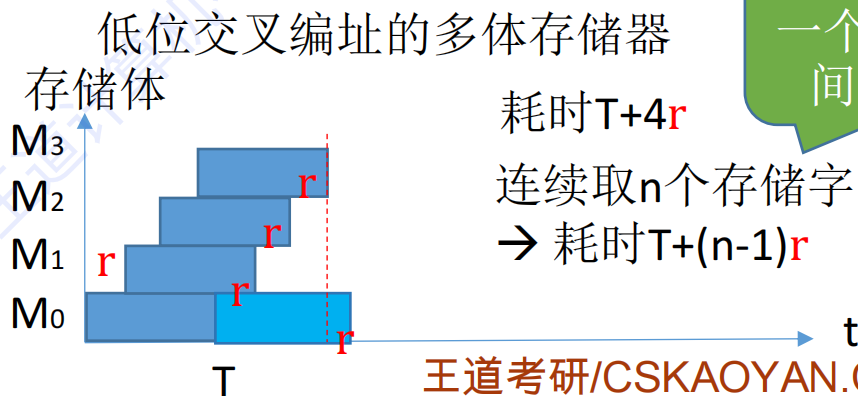
可理解为“四根内存条”

思考：为什么要探讨“连续访问”的情况？



连续访问：

00000
00001
00010
00011
00100



宏观上读写一个字的时
间接近 r

应该取几个“体”？

思考：给定一个地址 x ，如何确定它属于第几个存储体？

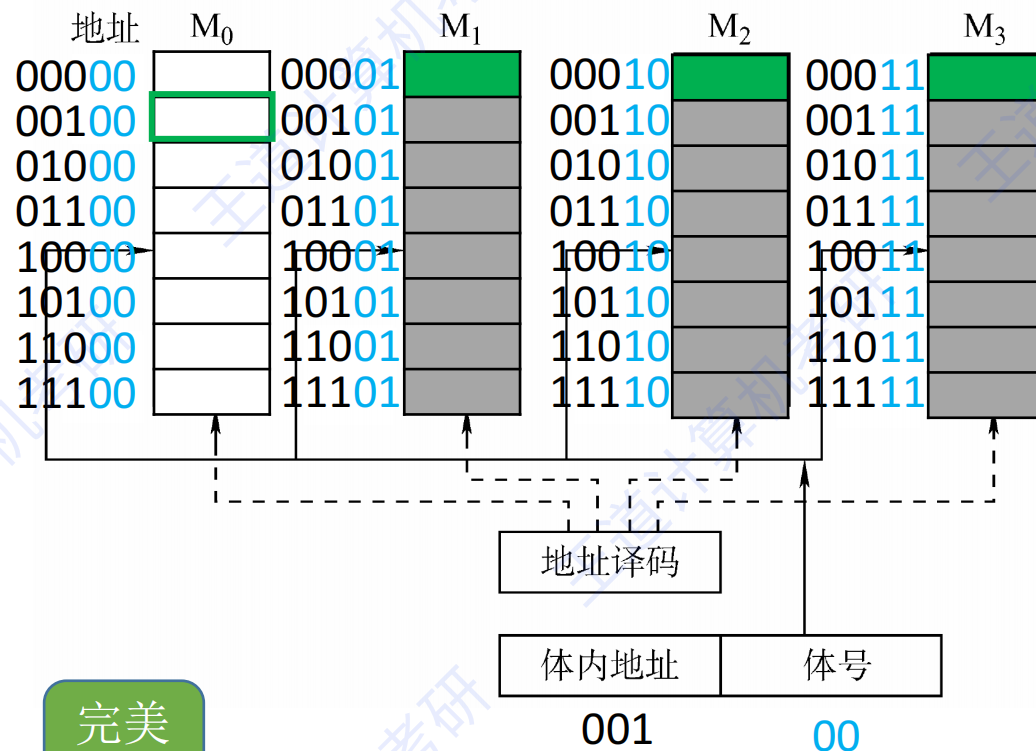
采用“**流水线**”的方式并行存取（宏观上并行，微观上串行）

宏观上，一个存储周期内， m 体交叉存储器可以提供的数据量为单个模块的 m 倍。

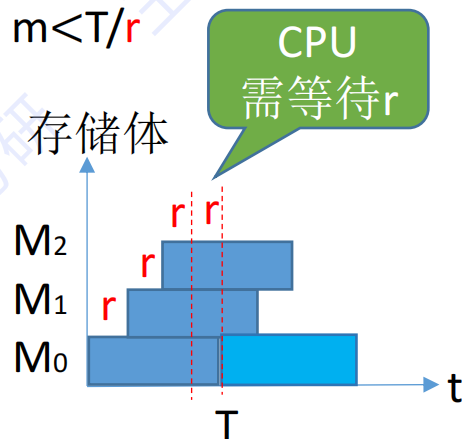
两种常见描述

存取周期为 T ，**存取时间为 r** ，为了使流水线不间断，应保证模块数 $m \geq T/r$

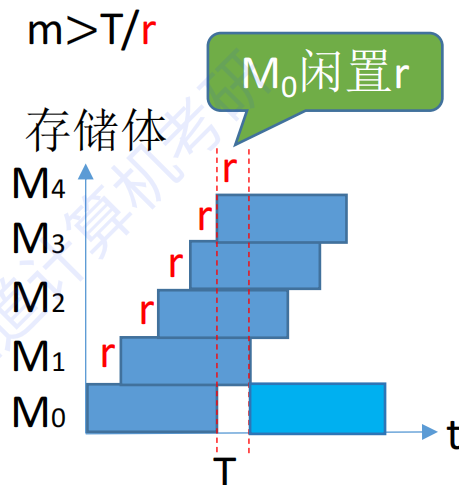
存取周期为 T ，**总线传输周期为 r** ，为了使流水线不间断，应保证模块数 $m \geq T/r$



$m < T/r$

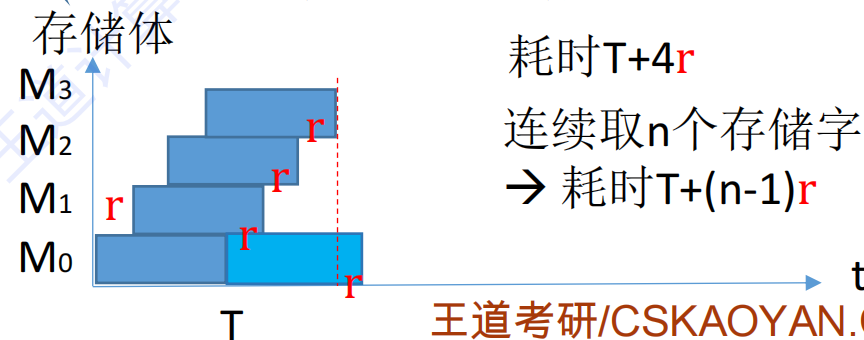


$m > T/r$



完美衔接

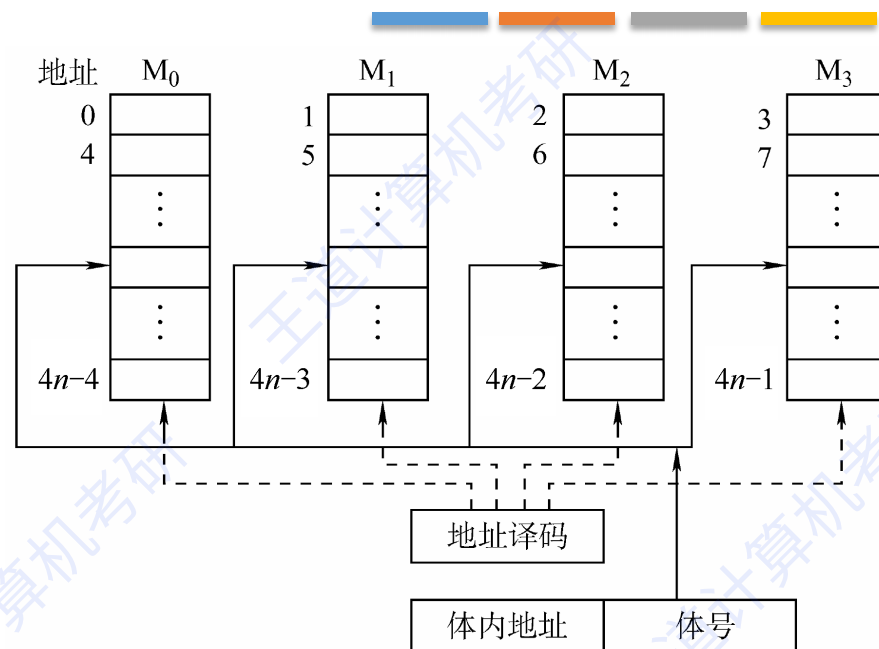
低位交叉编址的多体存储器



耗时 $T + 4r$

连续取 n 个存储字
→ 耗时 $T + (n-1)r$

多模块存储器



多体并行存储器

每个模块都有相同的容量和存取速度。
各模块都有独立的读写控制电路、地址寄存器和数据寄存器。
它们既能并行工作，又能交叉工作。

⋮			

单体多字存储器

每个存储单元存储 m 个字
总线宽度也为 m 个字
一次并行读出 m 个字

每次只能同时取 m 个字，不能单独取其中某个字
⊗指令和数据在主存内必须是连续存放的

本节回顾

存取周期 $T = \text{存取时间 } r + \text{恢复时间}$

提升主存速度

双端口 RAM

支持两个 CPU 同时访问 RAM

可同时读/写不同的存储单元；可同时读同一个存储单元；不能同时写（或者一读一写）同一个单元

若发生“冲突”，则发出“BUSY”信号，其中一个 CPU 的访问端口暂时关闭

多模块存储器

单体多字存储器

每次并行读出 m 个连续的字

总线宽度也要扩展为 m 个字

多体并行存储器

高位交叉编址

理论上多个存储体可以被并行访问，但是由于通常会连续访问，因此实际效果相当于单纯的扩容

低位交叉编址

当存储模块数 $m \geq T/r$ 时，可使流水线不间断

每个存储周期内可读写地址连续的 m 个字

微观上， m 个模块被串行访问；宏观上，每个存取周期内所有模块被并行访问

Tips: 在408真题中，如果提到某存储器采用交叉编址（未强调高位交叉or低位交叉），则默认指“低位交叉编址”

同学，你学计算机的？那...



我能怎么办
我也很绝望啊

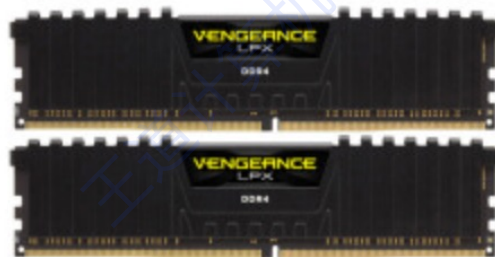
计算机



修电脑的



美商海盗船



¥998.00

美商海盗船(USCORSAIR)DDR4 3200
32GB(16G×2)套装 台式机内存条 复仇者



如何插入内存条，实现高位交叉的多体存储器（相当于单纯的扩容）？
如何插入内存条，实现低位交叉的多体存储器（俗称“双通道”）？
Tips: 买内存条时，可挑选相同主频、相同容量的两根来组成双通道

同学，你学计算机的？那...



计算机

修电脑的

